

滚动测评卷(B)

第二章(全章)

(时间:40分钟 分值:100分)

一、选择题: 本题共7小题,每小题5分,共35分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

- 若不同两点 P, Q 的坐标分别为 $(a, b), (3-b, 3-a)$, 则线段 PQ 的垂直平分线的斜率为 ()
A. 1; B. -1; C. 3; D. -3.
- 已知直线 l 的倾斜角为 30° , 点 $P(2, 1)$ 在直线 l 上, 将直线 l 绕点 $P(2, 1)$ 按逆时针方向旋转 30° 后到达直线 l_1 的位置, 此时直线 l_1 与 l_2 平行或重合, 且 l_2 是线段 AB 的垂直平分线, 其中 $A(1, m-1), B(m, 2)$, 则 m 的值为 ()
A. $4-\sqrt{3}$; B. $4+\sqrt{3}$;
C. $2+\sqrt{3}$; D. $4+2\sqrt{3}$.
- 已知 $\triangle ABC$ 的顶点为 $A(-1, 5), B(5, 5), C(6, -2)$, 则 $\triangle ABC$ 的外接圆的方程为 ()
A. $x^2+y^2-4x-2y-20=0$; B. $x^2+y^2+4x+2y-20=0$;
C. $x^2+y^2-4x+2y-20=0$; D. $x^2+y^2-4x-2y+20=0$.
- 已知曲线 C 的方程为 $F(x, y) = 0$, 则下列说法正确的是 ()
A. 若曲线 C 上点的坐标都是方程 $F(x, y) = 0$ 的解, 则以方程 $F(x, y) = 0$ 的解为坐标的点也都在曲线 C 上;
B. 若以方程 $F(x, y) = 0$ 的解为坐标的点都在曲线 C 上, 则方程 $F(x, y) = 0$ 是曲线 C 的方程;
C. 若曲线 C 上点的坐标都是方程 $F(x, y) = 0$ 的解, 且以方程 $F(x, y) = 0$ 的解为坐标的点都在曲线 C 上, 则方程 $F(x, y) = 0$ 是曲线 C 的方程;
D. 若曲线 C 关于 y 轴对称, 则 $F(-x, y) = -F(x, y)$ 对一切实数 x, y 成立.

- 若 M 是抛物线 $y^2 = 2x$ 上一动点, 点 $P\left(3, \frac{10}{3}\right)$, 设 d 是点 M 到准线的距离, 要使 $d + |MP|$ 最小, 则点 M 的坐标为 ()
A. $(2, 2)$; B. $(-2, 2)$;
C. $(2, -2)$; D. $(3, 2)$.

- 北京时间2022年4月16日9时56分, 神舟十三号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆, 全国人民都为我国的科技水平感到自豪. 某学校科技小组在计算机上模拟航天器变轨返回试验. 航天器按顺时针方向运行的轨迹方程为 $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$, 变轨(即航天器运行轨迹由椭圆变为抛物线)后返回的轨迹是以 y 轴为对称轴, $\left(0, \frac{36}{5}\right)$ 为顶点的抛物线的一部分. 已知观测点 A 的坐标 $(6, 0)$, 当航天器与点 A 距离为4时, 向航天器发出变轨指令, 则航天器降落点 B 与观测点 A 之间的距离为 ()
A. 3; B. 2.5; C. 2; D. 1.

- 若椭圆上存在点 P , 使得点 P 到椭圆的两个焦点的距离之比为 $2:1$, 则称该椭圆为“倍径椭圆”, 则下列椭圆中为“倍径椭圆”的是 ()
A. $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{15} = 1$; B. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{10} = 1$;
C. $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{21} = 1$; D. $\frac{x^2}{33} + \frac{y^2}{36} = 1$.

二、选择题: 本题共2小题, 每小题5分, 共10分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求.(全部选对得5分, 部分选对得2分, 有选错的得0分)

- 已知 F_1, F_2 分别为双曲线 $C: \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$ 的左、右焦点, 点 $M(-4, 0)$ 在直线 l 上, 过点 F_2 的直线与双曲线的右支交于 A, B 两点, 下列说法正确的是 ()
A. 若直线 l 与双曲线左右两支各一个交点, 则直线 l 的斜率范围为 $\left(-\frac{b}{2}, \frac{b}{2}\right)$;
B. 点 F_2 到双曲线渐近线的距离为 $\sqrt{b^2+4}$;
C. 若直线 AB 垂直于 x 轴, 且 $\triangle ABM$ 为锐角三角形, 则双曲线的离心率取值范围为 $\left(1, \frac{1+\sqrt{13}}{2}\right)$;
D. 记 $\triangle AF_1F_2$ 的内切圆 I_1 的半径为 r_1 , $\triangle BF_1F_2$ 的内切圆 I_2 的半径为 r_2 , 若 $r_1 r_2 = 4$, 则 $b = 2\sqrt{3}$.

- 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{8} = 1$, 则下列结论正确的是 ()
A. C 的焦点坐标为 $(\pm 2, 0)$;
B. C 的离心率为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$;
C. C 的长轴长为 $2\sqrt{3}$;
D. 若 P 为 C 上任意一点, 则 P 到两焦点的距离之和为 $4\sqrt{3}$.

三、填空题: 本题共3小题, 每小题5分, 共15分.

- 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的焦距为 $2\sqrt{5}$, 且双曲线的一条渐近线与直线 $2x + y + 1 = 0$ 平行, 则双曲线的方程为_____
- 根据下列条件, 求抛物线的标准方程: (1) 焦点坐标为 $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$; (2) 准线方程为 $x + 3 = 0$; (3) 焦点在 x 轴的正半轴, 且到准线的距离为3.
- 若经过双曲线 $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{8} = 1$ 的一个焦点, 且垂直于实轴的直线 l 与双曲线交于 A, B 两点, 则线段 AB 的长为_____

四、解答题: 本题共4小题, 共40分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

- (8分) 已知点 P 与点 $F(2, 0)$ 的距离比它到直线 $x + 4 = 0$ 的距离小2, 若记点 P 的轨迹为曲线 C .
(1) 求曲线 C 的方程;
(2) 若直线 l 与曲线 C 相交于 A, B 两点, 且 $OA \perp OB$. 求证直线 l 过定点, 并求出该定点的坐标.
- (10分) 过 $M(2, -2p)$ 引抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 的切线, 切点分别为 A, B . 若 AB 的斜率等于2, 求 p 的值.
- (10分) 已知椭圆 $C: x^2 + 2y^2 = 2$, 左右焦点分别为 F_1, F_2 , 过点 F_1 , 倾斜角为 $\frac{\pi}{4}$ 的直线 l 交椭圆于 A, B 两点.
(1) 求椭圆 C 的离心率;
(2) 求 $\triangle ABF_2$ 的面积.
- (12分) 已知直线 $l: y = x + m$ 与抛物线 $C: x^2 = 4y$.
(1) 按 m 的取值讨论 l 与 C 的公共点个数;
(2) 若 l 与 C 相交于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点, 且 $x_1^2 + x_2^2 = 24$, 求 m 的值与线段 $|AB|$ 的长.